

Metodo di Trachtenberg – Appunti di Calcolo Mentale

1 Moltiplicazione per 11

Regola: Si scrive l'ultima cifra del numero (quella delle unità) inalterata. Poi, per ogni cifra successiva, si somma la cifra stessa alla cifra alla sua destra. Infine, si riporta l'ultima cifra a sinistra (la prima del numero originario).

Esempio: Calcoliamo 432×11 .

1. Scriviamo l'unità finale: **2**.
2. Sommiamo la cifra centrale con la destra ($3 + 2$): **5**.
3. Sommiamo la prima cifra con la destra ($4 + 3$): **7**.
4. Scriviamo la prima cifra iniziale: **4**.

Risultato: $432 \times 11 = \mathbf{4752}$.

2 Moltiplicazione per 12

Regola: Si raddoppia ogni cifra e sommandola al suo vicino di destra (la cifra immediatamente successiva verso destra).

Esempio: Calcoliamo 314×12 .

1. Per l'ultima cifra (4): $4 \times 2 + 0 = \mathbf{8}$.
2. Per la cifra centrale (1): $1 \times 2 + 4 = \mathbf{6}$.
3. Per la prima cifra (3): $3 \times 2 + 1 = \mathbf{7}$.
4. Per il bordo a sinistra (aggiungendo uno zero iniziale implicito): $0 \times 2 + 3 = \mathbf{3}$.

Risultato: $314 \times 12 = \mathbf{3768}$.

3 Moltiplicazione per 6

Regola: Si prende ogni cifra, si somma la metà della cifra alla sua destra (arrotondata per difetto se dispari) e si aggiunge 5 se la cifra stessa è un numero dispari.

Esempio: Calcoliamo 43×6 .

1. Cifra 3 (dispari): aggiungiamo 5 (5). A destra non c'è nulla (metà = 0). Totale: 5.
2. Cifra 4 (pari): aggiungiamo 0 (0). A destra c'è il 3, la cui metà intera è 1. Sommiamo la cifra stessa ($4 + 1 = 5$).
3. Per la cifra a sinistra dello zero iniziale: metà del 4 è 2.

Risultato: $43 \times 6 = \mathbf{258}$.

4 Moltiplicazione per 7

Regola: Si raddoppia ogni cifra, si aggiunge la metà della cifra alla sua destra (arrotondata per difetto se dispari) e si aggiungono 5 se la cifra considerata è dispari.

Esempio: Calcoliamo 342×7 .

1. Cifra 2 (pari): raddoppiamo ($2 \times 2 = 4$). A destra non c'è nulla. Risultato: **4**.
2. Cifra 4 (pari): raddoppiamo ($4 \times 2 = 8$) + metà del 2 a destra (1). Risultato: **9**.
3. Cifra 3 (dispari): raddoppiamo ($3 \times 2 = 6$) + metà intera del 4 a destra (2) + 5 (perché il 3 è dispari). Totale: 13. Scriviamo **3** con riporto di 1.
4. Zero iniziale implicito (0): raddoppiamo ($0 \times 2 = 0$) + metà intera del 3 a destra (1) + riporto (1). Risultato: **2**.

Risultato: $342 \times 7 = \mathbf{2394}$.